

7. 计算 A^m , 其中 m 是正整数,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

8. 计算

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^m,$$

其中 m 是正整数。

7, $A = \lambda I + B$, 由于数量矩阵与任何矩阵可交换

$$\therefore A^m = \sum_{k=0}^m C_m^k B^k \lambda^{m-k}.$$

① 当 $m < n-1$ 时,

$$A^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & C_m^1 \lambda^{m-1} & C_m^2 \lambda^{m-2} & \cdots & \overset{\text{第 } m+1 \text{ 列}}{1} & \overbrace{0 \cdots 0}^{n-m-1 \uparrow} \\ 0 & \lambda^m & C_m^1 \lambda^{m-1} & \cdots & \lambda & 1 \cdots 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda^m \end{pmatrix}$$

② 当 $m \geq n-1$ 时,

$$A^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & C_m^1 \lambda^{m-1} & C_m^2 \lambda^{m-2} & \cdots & C_m^{n-1} \lambda^{m-n+1} \\ 0 & \lambda^m & C_m^1 \lambda^{m-1} & \cdots & C_m^{n-2} \lambda^{m-n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda^m \end{pmatrix}$$

$$8, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore m \geq 2 \text{ 时 } A^m = I \quad m \text{ 为偶数时为 } I, \text{ 奇数时为 } \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

9. 设 $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 5$,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

求 $f(A)$ 。

$$9, A^2 = \begin{bmatrix} 21 & 10 & -14 \\ 6 & 9 & -5 \\ 10 & 8 & -7 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 81 & 44 & -59 \\ 29 & 29 & -22 \\ 44 & 30 & -31 \end{bmatrix}$$

$$f(A)$$

10. 求与数域 K 上的矩阵 A 可交换的所有矩阵, 设

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(1) \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} + 3x_{12} & 2x_{11} + 4x_{12} \\ x_{21} + 3x_{22} & 2x_{21} + 4x_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} + 2x_{21} & x_{12} + 2x_{22} \\ 3x_{11} + 4x_{21} & 3x_{12} + 4x_{22} \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} x_{12} = \frac{2}{3}x_{21} \\ 2x_{11} + 4x_{12} = x_{12} + 2x_{22} \\ x_{21} + 3x_{22} = 3x_{11} + 4x_{21} \\ 2x_{21} + 4x_{22} = 3x_{12} + 4x_{22} \end{cases}$$

11. 如果 n 级矩阵 B 满足 $B^3 = 0$, 求

$$(I - B)(I + B + B^2).$$

12. 证明: 若 B_1, B_2 都与 A 可交换, 则 $B_1 + B_2, B_1 B_2$ 也都与 A 可交换。

13. 证明: 如果 $A = \frac{1}{2}(B + I)$, 则 $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = I$ 。

14. 证明: 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足方程

$$x^2 - (a + d)x + ad - bc = 0.$$

$$11. (I - B) \cdot (I + B + B^2) = I - B^3 = I.$$

12,

$$13, A^2 = A, A(A - I) = 0 = \frac{1}{2}(B + I) \cdot \frac{1}{2}(B - I) = \frac{1}{4}(B^2 - I)$$

$$\Leftrightarrow B^2 = I.$$

$$14, A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix} \quad (a + d) \cdot A = \begin{pmatrix} a^2 + ad & ab + bd \\ ac + cd & ad + d^2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^2 - (a + d)A = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = (bc - ad) \cdot I.$$

$$A^2 - (a + d)A + ad - bc = 0$$

15. 复数域上的 2 级矩阵 A 分别如下述, 求使得 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m :

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(1) A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad m = 2.$$

$$(3) A^2 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A^4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \therefore n = 8.$$

16. 设数域 K 上的 n 级矩阵

$$B = \begin{pmatrix} b & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{pmatrix},$$

设 $f(x)$ 是数域 K 上的一个 n 次多项式。证明

$$f(B) = \begin{pmatrix} f(b) & \frac{f'(b)}{1!} & \frac{f''(b)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(b)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(b)}{(n-1)!} \\ 0 & f(b) & \frac{f'(b)}{1!} & \cdots & \frac{f^{(n-3)}(b)}{(n-3)!} & \frac{f^{(n-2)}(b)}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f(b) & \frac{f'(b)}{1!} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & f(b) \end{pmatrix}.$$

1. 证明：对于任一 $s \times n$ 矩阵 A ，都有 AA' , $A'A$ 是对称矩阵。
2. 证明：两个 n 级斜对称矩阵 A 与 B 的乘积是斜对称矩阵当且仅当 $AB = -BA$ 。
3. 证明：两个 n 级斜对称矩阵的乘积是对称矩阵当且仅当它们可交换。

1. 由于 A 任取，只要证 AA' 是对称矩阵即可

$$A = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot E_{ij}$$

$$A' = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n b_{kl} \cdot E_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{lk} \cdot E_{kl}$$

$$AA' = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ij} \cdot a_{lk} \cdot E_{ij} \cdot E_{kl}$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot a_{lj} \cdot E_{il}$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot a_{lj} \right) \cdot E_{il}$$

$$\therefore AA'(i, l) = AA'(l, i)$$

$$2. AB = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jl} \right) \cdot E_{il}$$

$$BA = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} \cdot a_{jl} \right) \cdot E_{il}$$

$$\therefore \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jl} = - \sum_{j=1}^n b_{ij} \cdot a_{jl} = \sum_{j=1}^n (-a_{ij}) \cdot (-b_{jl}) = \sum_{j=1}^n (b_{lj} \cdot a_{ji}) = BA(l, i)$$

$$AB = -BA \text{ 等价于 } BA(i, l) = -BA(l, i)$$

A 与 B 等价，易证得 AB 也是斜对称矩阵

3. 由 2, $AB = BA$ 等价于 $BA(i, j) = BA(j, i)$, 即 BA 对称

4. 证明: 如果 A 与 B 都是 n 级对称矩阵, 那么 $AB - BA$ 是斜对称矩阵。

5. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵。证明: 如果 $AA' = 0$, 那么 $A = 0$ 。

6. 设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵, 用 $\bar{A}$ 表示把 A 的每个元素取共轭复数得到的矩阵。

证明: 如果 $A\bar{A}' = 0$, 那么 $A = 0$ 。

7. 证明: n 级对称矩阵的第 i 行元素的和等于它的第 i 列元素的和。

$$4. (AB - BA)_{ij} = \sum_{l=1}^n (a_{il} \cdot b_{jl} - b_{il} \cdot a_{jl}) = -\sum_{l=1}^n (a_{lj} \cdot b_{il} - b_{lj} \cdot a_{il}) = -(AB - BA)_{ji}$$

$$5. (AA')_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot a_{jl} = 0, \quad i=j \text{ 时}, \quad \sum_{l=1}^n a_{il}^2 = 0,$$

$$\therefore a_{il} = 0, \quad l=1, 2, \dots, n$$

$$\text{而 } i=1, 2, \dots, s$$

$$\therefore A = 0$$

$$6. A = (a_{ij})_{s \times n}, \quad \bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{s \times n}, \quad \bar{A}' = (\bar{a}_{ji})_{n \times s}$$

$$(A\bar{A}')_{ij} = \sum_{l=1}^n (a_{il} \cdot \bar{a}_{jl}), \quad \text{若 } i=j, \text{ 则有 } \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot \bar{a}_{il} = \sum_{l=1}^n |a_{il}|^2 = 0$$

$$\therefore |a_{il}| = 0, \quad l=1, 2, \dots, n$$

$$i=1, 2, \dots, s$$

$$\therefore A = 0$$

$$7. \sum_{k=1}^n a_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{ki}$$

8. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{pmatrix}.$$

证明: 矩阵方程

$$AX = XB$$

有非零解。

$$\text{取 } X = E_{11}$$

$$\therefore AE_{11} = E_{11}B = \lambda E_{11}$$

9. 设 A 与 B 都是 n 级对称矩阵, 则对任意正整数 m , 矩阵 $C = (AB)^m A$ 也是对称矩阵。

10. 证明: 初等矩阵可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

11. 证明: 对角矩阵 $D = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$ 可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

$$9. C' = (ABAB \cdots A)' = A'B'A' \cdot B'A' = ABAB \cdots A = C.$$

$$10. P(i, j(k)) = I + kE_{ij} \quad P(i(k)) = I + (k-1)E_{ii}$$

$$P(i, j) = P(i(-1)) \cdot P(i, j(-1)) \cdot P(j, i(1)) \cdot P(i, j(1)) \\ = (I - 2E_{ii}) \cdot (I - E_{ij}) \cdot (I + E_{ji}) \cdot (I - E_{ij})$$

$$11, \quad D = I - E_{r_1, r_1} - E_{r_2, r_2} - \dots - E_{r_n, r_n} \\ = (I - E_{r_1, r_1}) (I - E_{r_2, r_2}) \dots (I - E_{r_n, r_n})$$

$$j \neq l \text{ 时, } E_{ij} \cdot E_{lk} = 0$$

12. 设 A 是实数域上的 n 级上三角矩阵, 证明: 如果 A 与 A' 可交换, 那么 A 是对角矩阵。

13. 求与所有 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角 n 级矩阵可交换的 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角矩阵。

12, A' 为下三角矩阵

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, \quad a_{ij} = 0 \text{ 当 } i > j$$

$$A' = (b_{ij})_{n \times n}, \quad a_{ji} = 0 \text{ 当 } i < j$$

$$(AA')_{ii} = \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot b_{li} = \sum_{l=1}^n a_{il} a_{il} = \sum_{l=1}^n (a_{il})^2 = \sum_{l=i}^n (a_{il})^2$$

$$(A'A)_{ii} = \sum_{l=1}^n b_{il} \cdot a_{li} = \sum_{l=1}^n (a_{li})^2 = \sum_{l=1}^i (a_{li})^2$$

$$i=1 \text{ 时, } \sum_{l=1}^n (a_{1l})^2 = a_{11}^2, \quad \therefore a_{12}^2 = \dots = a_{1n}^2 = 0$$

$$i=2 \text{ 时, } a_{22}^2 = a_{22}^2 + \dots + a_{2n}^2, \quad \therefore a_{22}^2 = \dots = a_{2n}^2 = 0$$

依此类推

13,

例1 证明: $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。

1. 设 A, B 的极大线性无关组分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

$\therefore A+B$ 的列向量组可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s$ 线性表出

$$\therefore \text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s) \leq r+s$$

例2 证明: 若 $k \neq 0$, 则 $\text{rank}(kA) = \text{rank}(A)$ 。

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $k\alpha_1, k\alpha_2, \dots, k\alpha_r$ 亦线性相关

$\therefore A$ 中线性相关的列, kA 中亦线性相关

线性无关亦然

设 A 的一个 $\dots$, 则 kA 有 $\dots$

$$\therefore \text{rank}(kA) = \text{rank}(A)$$

例3 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(AA') = \text{rank}(A).$$

1. 只要证 $A'AX=0$ 与 $AX=0$ 同解, 则解空间维数相同

$$n - \text{rank}(AA') = n - \text{rank}(A)$$

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AA') = \text{rank}((AA')') = \text{rank}(A'A)$$

若 $A\delta=0$, 则 $A'A\delta=0$

若 $A'A\delta=0$, 同左乘 δ' , 有 $\delta'A'A\delta = (A\delta)'A\delta = 0$

$$\text{设 } A\delta = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix} \quad (A\delta)' = (c_1, c_2, \dots, c_s)$$

$$\therefore (A\delta)'(A\delta) = c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_s^2 = 0$$

$$\therefore c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0$$

$$\therefore A\delta = 0$$

2. 设 $\text{rank}(A) = r$,

$$\begin{aligned} \text{则 } AA' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq v_1, v_2, \dots, v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \cdot A' \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1, v_2, \dots, v_r \leq n} A^2 \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由于 $\text{rank}(A) = r$, 则 A 至少有一个 r 阶非零子式

$\therefore AA' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} > 0$, 则 AA' 有一个 r 阶非 0 子式

$\therefore \text{rank}(AA') \geq r$, 又有 $\text{rank}(AA') \leq \text{rank}(A) = r$

$\therefore \text{rank}(AA') = r$.

例 4 一个矩阵称为行(列)满秩矩阵, 如果它的行(列)向量组是线性无关的。证明: 如果一个 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 那么存在 $s \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$ 。

设 A 行向量组的一个极大线性无关组为 $d_1, d_2, \dots, d_r$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} k_{11}d_1 + \dots + k_{1r}d_r \\ k_{21}d_1 + \dots + k_{2r}d_r \\ \vdots \\ k_{s1}d_1 + \dots + k_{sr}d_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & k_{s2} & \dots & k_{sr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_r \end{bmatrix}$$

$$\text{记 } C = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} k_{11} & \dots & k_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & \dots & k_{sr} \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(B) \geq \text{rank}(BC) = \text{rank}(A) = r.$$

$$\text{又 } \text{rank}(B) \leq r, \therefore \text{rank}(B) = r.$$

例 6 设

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

设 $A = (a_{ij})_{n \times m}$, 其中

$$a_{ij} = s_{i+j-2}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

证明:

$$|A| = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

$$A = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & \dots & s_{m-1} \\ s_1 & s_2 & \dots & s_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \dots & s_{n+m-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{m-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{m-1} \end{bmatrix}$$

$$m = n$$

$$\therefore |A| =$$

例 7 设 A 是复数域上的 n 级循环矩阵, 它的第一行为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 求 $|A|$ 。

$$w = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \quad f(x) = a_1 + a_2 x + \dots + a_n x^{n-1}$$

$$\text{设 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w & \dots & w^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & \dots & w^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } AB = \begin{bmatrix} f(1) & f(w) & \dots & f(w^{n-1}) \\ f(1) & w f(w) & \dots & w^{n-1} f(w^{n-1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(1) & w^{n-1} f(w) & \dots & w^{(n-1)(n-1)} f(w^{n-1}) \end{bmatrix}$$

$$= f(1) \cdot f(w) \cdot \dots \cdot f(w^{n-1}) \cdot B$$

$$\therefore |A| = \prod_{i=0}^{n-1} f(w^i)$$

例 8 在数域 K 中, 设

$$u_j = \sum_{i=1}^n c_i a_i^j, \quad 1 \leq j < 2n.$$

令

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ u_2 & u_3 & \dots & u_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n & u_{n+1} & \dots & u_{2n-1} \end{bmatrix}.$$

证明: 对任意 $\beta \in K^n$, 线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解的充分必要条件是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两不同

且 $a_1, \dots, a_n, c_1, \dots, c_n$ 全不为 0.

$$\text{proof: } A = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n c_i a_i & \sum_{i=1}^n c_i a_i^2 & \dots & \sum_{i=1}^n c_i a_i^n \\ \sum_{i=1}^n c_i a_i^2 & \sum_{i=1}^n c_i a_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^n c_i a_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ c_1 a_1 & c_2 a_2 & \dots & c_n a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 a_1^{n-1} & c_2 a_2^{n-1} & \dots & c_n a_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n^2 & \dots & a_n^n \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = c_1 c_2 \dots c_n \cdot a_1 a_2 \dots a_n \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2.$$

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \dots$$

例 9 证明 Cauchy 恒等式: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i c_i\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i d_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i d_i\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i c_i\right) = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)(c_j d_k - c_k d_j).$$

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i c_i & \sum_{i=1}^n b_i c_i \\ \sum_{i=1}^n a_i d_i & \sum_{i=1}^n b_i d_i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] & \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{bmatrix} \\ [d_1 \ d_2 \ \dots \ d_n] & \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{bmatrix} \end{vmatrix}, \quad n \geq 2, \text{由 Binet-Cauchy 公式}$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} c_i & c_j \\ d_i & d_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i d_j - c_j d_i)(a_i b_j - b_i a_j)$$

例 10 证明 Cauchy-Bunyakovsky 不等式: 对任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$, 有

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2,$$

等号成立当且仅当 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 线性相关。

$$\text{令 } c = a, d = b$$

$$\text{则 } \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当 $a_j b_k = a_k b_j, 1 \leq j < k \leq n$

$$\begin{vmatrix} a_j & a_k \\ b_j & b_k \end{vmatrix} = 0, \text{ 即 } \text{rank} = 1, (a_j, a_k) \text{ 与 } (b_j, b_k) \text{ 线性相关,} \\ \forall 1 \leq j < k \leq n$$

例 11 设 A 与 B 都是 n 级矩阵, 证明: AB 与 BA 的 r 阶的所有主子式之和相等, 其中 $1 \leq r \leq n$ 。

$$AB \cdot \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1, \dots, v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix}$$

$$BA \cdot \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_r \leq n} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix}$$

$\therefore$

例 12 用 Binet-Cauchy 公式计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

由 Binet, Cauchy 公式,
若 $n > 2$, 则 原式 = 0

若 $n = 2$, 原式 = $(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$

若 $n = 1$, 原式 = $a_1 - b_1$

例 13 设 A 是一个 $n \times m$ 矩阵, $m \geq n-1$. 求 AA' 的 $(1,1)$ 元的代数余子式.

由于 $m \geq n-1$, $\therefore n-1 \leq m$ 且 $n-1 \leq n$.

$$\begin{aligned} AA' \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{n-1} \leq m} A \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ i_1, i_2, \dots, i_{n-1} \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{n-1} \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_{n-1} \leq m} A^2 \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ i_1, i_2, \dots, i_{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\therefore$ 是 A 的第一行余子式的平方和

例 14 设 A 是一个 $n \times m$ 矩阵, $m \geq n-1$, 并且 A 的每一列元素的和都为 0. 证明:

AA' 的所有元素的代数余子式都相等.

$$AA' (i, j) \text{ 元的代数余子式为 } (-1)^{i+j} \cdot AA' \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

由于 $m \geq n-1$ 且 $n-1 < n$

$$\therefore AA' \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1, \dots, v_{n-1} \leq m} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1v_1} & a_{1v_2} & \cdots & a_{1v_{n-1}} \\ a_{2v_1} & a_{2v_2} & \cdots & a_{2v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1v_1} & a_{i-1v_2} & \cdots & a_{i-1v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nv_1} & a_{nv_2} & \cdots & a_{nv_{n-1}} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{全部加到第 } i \text{ 行}} \begin{vmatrix} -a_{iv_1} & -a_{iv_2} & \cdots & -a_{iv_{n-1}} \\ a_{2v_1} & a_{2v_2} & \cdots & a_{2v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1v_1} & a_{i-1v_2} & \cdots & a_{i-1v_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix}$$

逐行交换第1行至第i-1行

$$(-1)^{i-1} \cdot A \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} = (-1)^{i+1} \cdot A \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore AA' \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1, \dots, v_{n-1} \leq n} (-1)^{i+j} \cdot A^2 \begin{pmatrix} 2, 3, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix}$$

$\therefore AA'$ (i,j) 元代数余子式均为 (1,1) 元代数余子式的平方

1. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 则 $|AA'| = |A|^2$ 。

2. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 如果 $AA' = I$, 那么 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$ 。

3. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 n 是奇数, 且 A 满足

$$AA' = I, \quad |A| = 1,$$

那么 $|I - A| = 0$ 。

1. $|AA'| = |A| \cdot |A'| = |A|^2$

2.

3. $I - A = AA' - A = A(A' - I), \therefore |I - A| = |A - I| = (-1)^n \cdot |I - A| = -|I - A|$

4. 证明: 对于实数域上的任一 $s \times n$ 矩阵 A , 都有

$$\text{rank}(AA'A) = \text{rank}(A).$$

$$\text{设 } \text{rank}(A) = r, \quad \text{rank}(AA'A) \leq \text{rank}(A) = r.$$

$$\text{rank}(AA'A) \geq \text{rank}(AA' \cdot A'A) = \text{rank}(AA') = \text{rank}(A)$$

5. 设 A 是复数域上的矩阵, 如果 $\bar{A}' = A$, 那么称 A 为 **Hermite 矩阵**。证明: 对于任意

复矩阵 B (即复数域上的矩阵), 都有 $B\bar{B}', \bar{B}'B$ 是 Hermite 矩阵。

$$(\overline{B\bar{B}'})' = (\bar{B} \cdot B')' = B\bar{B}'$$

$$(\overline{B'B})' = (B' \cdot \bar{B})' = \bar{B}' \cdot B$$

6. 证明: 对于任意复矩阵 A , 有

$$\text{rank}(A\bar{A}') = \text{rank}(\bar{A}'A) = \text{rank}(A).$$

7. 举例说明: 对于复矩阵 A , $\text{rank}(A'A) \neq \text{rank}(A)$ 。

6. 只要证方程 $\bar{A}'AX = 0$ 与 $AX = 0$ 同解

显然若 $A\delta = 0$, 则 $\bar{A}'A\delta = 0$

若 $\bar{A}'A\delta = 0$, $\delta' \bar{A}'A\delta = (\bar{A}\delta)' \cdot A\delta = 0$ 设 $A\delta = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 i \\ a_2 + b_2 i \\ \vdots \\ a_n + b_n i \end{bmatrix}$, $\bar{A}\delta' = (a_1 - b_1 i, \dots, a_n - b_n i)$

$$\therefore (\bar{A}\delta)' \cdot A\delta = a_1^2 + b_1^2 + \dots + a_n^2 + b_n^2 = 0$$

$$\therefore a_1 = \dots = a_n = 0, \quad b_1 = \dots = b_n = 0$$

$\therefore A\delta=0, \therefore$ 同解

$$\text{rank}(\bar{A}'A) = \text{rank}((\bar{A}'A)') = \text{rank}(A'\bar{A}) = \text{rank}(\bar{A}'A)$$

7, $A = [1, i], A' = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} AA' = [0]$

8. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: AA' 的所有主子式的值都是非负实数。

9. 证明拉格朗日 (Lagrange) 恒等式: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)^2$$

8, 显然 $r \leq s$, 若 $r > n$, 则子式为 0.

若 $r \leq n$, 由 Binet - Cauchy 公式,

$$AA' \cdot \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1, \dots, v_r \leq n} A \cdot \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ v_1, \dots, v_r \end{pmatrix} \cdot A' \cdot \begin{pmatrix} v_1, \dots, v_r \\ i_1, \dots, i_r \end{pmatrix} = \sum A^2(\quad) \geq 0$$

9,
$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} [a_1 \dots a_n] & \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

由 Binet - Cauchy 公式, 原式 = $\sum_{1 \leq j < k \leq n} \begin{vmatrix} a_j & a_k \\ b_j & b_k \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_j & b_j \\ a_k & b_k \end{vmatrix} = \dots$

10. 用 Binet-Cauchy 公式计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \dots & 1+x_1 y_n \\ 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \dots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \dots & 1+x_n y_n \end{vmatrix}$$

11. 计算下述 $n+1$ 级矩阵 A 的行列式:

$$A = \begin{pmatrix} (a_0 + b_0)^n & (a_0 + b_1)^n & \dots & (a_0 + b_n)^n \\ (a_1 + b_0)^n & (a_1 + b_1)^n & \dots & (a_1 + b_n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_0)^n & (a_n + b_1)^n & \dots & (a_n + b_n)^n \end{pmatrix}$$

10,
$$\begin{vmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

① 当 $n > 2$ 时, 原式 = 0,
② 当 $n = 2$ 时, 原式 = $(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)$
③ 当 $n = 1$ 时, 原式 = $1 + x_1 y_1$

11,
$$A = \begin{bmatrix} a_0^n & a_0^{n-1} & \dots & a_0^0 \\ a_1^n & a_1^{n-1} & \dots & a_1^0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^n & a_n^{n-1} & \dots & a_n^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_n^0 b_0^n & C_n^0 b_1^n & \dots & C_n^0 b_n^n \\ C_n^1 b_0^n & C_n^1 b_1^n & \dots & C_n^1 b_n^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_n^n b_0^n & C_n^n b_1^n & \dots & C_n^n b_n^n \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot \begin{bmatrix} a_0^n & a_0^{n-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^n & a_n^{n-1} & \dots & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ b_0 & b_1 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \dots & b_n^n \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot (-1)^{n+n-1+\dots+1} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \dots & a_0^n \\ \vdots & & a_1^n \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \sum_{i=1}^n C_n^i \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) (b_j - b_i)$$

$$= \sum_{i=1}^n C_n^i \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j) (b_j - b_i)$$

12. 计算下述 n 级矩阵 A 的行列式:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 - \varphi_1) & \cos(\theta_1 - \varphi_2) & \dots & \cos(\theta_1 - \varphi_n) \\ \cos(\theta_2 - \varphi_1) & \cos(\theta_2 - \varphi_2) & \dots & \cos(\theta_2 - \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(\theta_n - \varphi_1) & \cos(\theta_n - \varphi_2) & \dots & \cos(\theta_n - \varphi_n) \end{pmatrix}.$$

13. 设实数域上的 n 级矩阵 $A = (B, C)$, 其中 B 是 $n \times m$ 矩阵, 证明:

$$|A|^2 \leq |B'B| |C'C|.$$

12,

$$A = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \cos \theta_n & \sin \theta_n \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & \cos \varphi_2 & \dots & \cos \varphi_n \\ \sin \varphi_1 & \sin \varphi_2 & \dots & \sin \varphi_n \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

由 Binet - Cauchy 公式, $n > 2$ 时 $|A| = 0$

$n=2$ 时 $|A| = \sin(\theta_2 - \theta_1) \cdot \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$

$n=1$ 时 $|A| = \cos(\theta_1 - \varphi_1)$

$$13, \quad A'A = \begin{pmatrix} B' \\ C' \end{pmatrix} \cdot (B, C)$$

设 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \quad C = (a_1, a_2, \dots, a_{n-m})$

$$\therefore A'A = \begin{bmatrix} \beta_1' \beta_1 & \beta_1' \beta_2 & \dots & \beta_1' \beta_m & \beta_1' a_1 & \dots & \beta_1' a_{n-m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_m' \beta_1 & \beta_m' \beta_2 & \dots & \beta_m' \beta_m & \beta_m' a_1 & \dots & \beta_m' a_{n-m} \\ a_1' \beta_1 & a_1' \beta_2 & \dots & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & & \\ a_{n-m}' \beta_1 & & & & & & \end{bmatrix}$$

14. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当齐次线性方程组 $(AB)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的每一个解都是 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个解。

15. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 那么, 对于数域 K 上任意 $m \times r$ 矩阵 C , 都有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

14. ①充分

$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 则 $AB\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间维数相同

显然, $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解都是 $AB\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解

则 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间 W_1 是 $AB\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 解空间 W_2 的子空间

$$\text{又 } \text{rank}(W_1) = \text{rank}(W_2)$$

$$\therefore W_1 = W_2$$

②必要

解空间相同 $\Rightarrow$ 等秩.

15.

$\because \text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, $\therefore$ 由14, $AB\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 同解.

显然 $BC\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解也是 $ABC\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解;

若 $ABC \cdot \eta = \mathbf{0}$, $AB\vec{Y} = \mathbf{0}$ $\vec{Y} = C\eta$ 是 $AB\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解

$$\therefore B\vec{Y} = B \cdot C \cdot \eta = \mathbf{0}.$$

$\therefore BC\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $ABC\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 同解

16. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果存在正整数 m , 使得 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$,

那么对一切正整数 k , 有

$$\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k}).$$

显然 $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A^2) \leq \dots \leq \text{rank}(A^{m+1})$

设 $A^{m+1} \cdot \eta = A^m \cdot A \cdot \eta = \mathbf{0}$, 由15, $\therefore \text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$.

$$\therefore \text{rank}(A^m \cdot A) = \text{rank}(A^{m+1} \cdot A)$$

$$\text{即 } \text{rank}(A^{m+1}) = \text{rank}(A^{m+2})$$

$$\therefore \text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k})$$

17. 设 A 是复数域上的 n 级循环矩阵, 它的第 1 行为 $(1, a, a^2, \dots, a^{n-1})$, 求 $|A|$ 。

18. 设 $A=(a_{ij})$ 是实数域上的 n 级对称矩阵, $|A| \neq 0$, 且对某个固定的指标 $k < n$, 当 $|i-j| \geq k$ 时 $a_{ij} = 0$ 。设 $B'B = A$, 其中 $B=(b_{ij})$ 是上三角矩阵, 证明: 当 $j-i \geq k$ 时有 $b_{ij} = 0$ 。

6. 证明: 可逆的斜对称矩阵的逆矩阵仍是斜对称矩阵。

7. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$6. (A^{-1})' = (A')^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1}$$

$$7. (1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{13}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$(2) |A| = -1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 11$$

10. 求下列 n 级矩阵的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) D = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{pmatrix}, a \neq 0.$$

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & \\ -1 & 1 & & & \\ -1 & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -1 & & & & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 1 & & & \\ -1 & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -1 & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & & & \\ \vdots & & -1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & -1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & \\ & 1 & -1 & & \\ & & 1 & -1 & \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix} (I-H)$$

$$B = I + H + H^2 + \cdots + H^{n-1}, B(I-H) = I - H^n = I$$

$$(3) C = I + 2H + 3H^2 + \cdots + nH^{n-1}$$

$$(I-H)C = B, \therefore (I-H)^2 C = I, \therefore C^{-1} = I - 2H + H^2$$

$$(4) \begin{bmatrix} a+n & a+n & \cdots & a+n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & \cdots & 1 & & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \ddots & \\ 1 & 1 & & 1+a & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \frac{1}{a+n} & \frac{1}{a+n} & \cdots & \frac{1}{a+n} \\ & 1+a & & & & 1 & & 0 \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & 1+a & & & & \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & & \frac{1}{a+n} & \frac{1}{a+n} & \cdots & \frac{1}{a+n} \\ 0 & a & & & -\frac{1}{a+n} & 1-\frac{1}{a+n} & & -\frac{1}{a+n} \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & a & & & & \\ & & & & & & & 1-\frac{1}{a+n} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & & \frac{1}{a+n} & \cdots & \\ 0 & 1 & & & -\frac{1}{a} \frac{1}{a+n} & \frac{1}{a} - \frac{1}{a} \frac{1}{a+n} & \\ & & \ddots & & & & \ddots \\ & & & 1 & & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{a+n-1}{a(a+n)} & \frac{-1}{a(a+n)} & \frac{-1}{a(a+n)} & \cdots \\ -\frac{1}{a} \frac{1}{a+n} & \frac{1}{a} \frac{a+n-1}{a+n} & \frac{1}{a(a+n)} & \cdots \\ & & \frac{a+n-1}{a(a+n)} & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$$

11. 设 $a \neq 0$, H 与例 9 中的 H 相同, 求 $(aI + H)^{-1}$.

12. 证明: 如果 n 级可逆矩阵 A 的每一列的元素和都等于 b , 那么 $b \neq 0$, 且 A^{-1} 的每一列的元素和都等于 b^{-1} .

$$\begin{aligned} 11, & (aI + H) \cdot (a^{n-1}I - a^{n-2}H + a^{n-3}H^2 - \cdots + (-1)^{n-1}H^{n-1}) \\ &= a^n I + H^n = a^n I \\ &\therefore (aI + H)^{-1} = \frac{1}{a^n} \cdot (a^{n-1}I - a^{n-2}H + \cdots + (-1)^{n-1}H^{n-1}) \end{aligned}$$

12, 令 $I^{(n)}$ 表示 $1 \times n$ 的元素全为 1 的矩阵

$$I^{(n)} \cdot A = (b, b, \cdots, b)$$

$$I^{(n)} \cdot A \cdot A^{-1} = I^{(n)} = (b, b, \cdots, b) \cdot A^{-1} = (b \sum_{i=1}^n a_{i1}^{-1}, \cdots)$$

$$\therefore A^{-1} \text{ 每一列元素和为 } \frac{1}{b}$$

若 $b=0$, 则 $\text{rank}(A) \neq n$, $|A|=0$, 不可逆.

13. 设 n 级矩阵 A, B 满足

$$A + B = AB,$$

证明: $I - A, I - B$ 都可逆, 并且 $AB = BA$.

14. 设 n 级矩阵 A 可逆, 且 $A - I$ 也可逆, $k \neq 0$. 解矩阵方程

$$AXA^{-1} = XA^{-1} + kI.$$

$$13, AB - A - B = 0$$

$$\therefore AB - A - B + I = I = (A - I)(B - I) = (I - A)(I - B)$$

$$\therefore (I - A)^{-1} = (I - B)$$

$$\therefore (I - B) \cdot (I - A) = I, \text{ 即 } A + B = BA = AB$$

$$14, (A - I) \cdot X \cdot A^{-1} = kI$$

$$\therefore (A - I)^{-1} = \frac{1}{k} X \cdot A^{-1}$$

$$X = k \cdot (A - I)^{-1} \cdot A$$

15. 设 A 和 B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵。证明: 如果 $AB = I_n, BA = I_m$, 那么 $n = m$ 。

16. 求与数域 K 上所有 n 级可逆上三角矩阵 (其中 (n, n) 元等于 $(1, 1)$ 元) 可交换的可逆上三角矩阵。

15, 不妨设 $n \geq m$

$$n = \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

$$m = \text{rank}(BA) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\} \leq n.$$

$$\therefore m = n$$

16, 例 1 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵。证明: 如果 $AB = 0$, 那么 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ 。

证明 若 $A = 0$, 则显然结论成立。下面设 $A \neq 0$ 。

设 B 的列向量组是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。由于 $AB = 0$, 因此 β_j 属于 $AX = 0$ 的解空间 $W, j = 1, 2, \dots, m$ 。于是有

$$\text{rank}(B) = \dim\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \rangle \leq \dim W = n - \text{rank}(A).$$

即
$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

例 2 证明 Sylvester 秩不等式: 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

1. 若 $A = 0$, 显然成立。

设 $A, B \neq 0$

$$AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m) = 0, \text{ 设 } AX = 0 \text{ 解空间为 } W$$

$$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in W.$$

$$\dim\langle \beta_1, \dots, \beta_m \rangle \leq \dim\langle W \rangle = n - \text{rank}(A)$$

$$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

2. 法 1:

$$\text{rank}(AB) + n \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\text{rank}(AB) + n = \text{rank} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{①} + \text{②} \cdot (-B)} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{①} + \text{②} \cdot A} \begin{pmatrix} 0 & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$$

$$\text{而 } \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

法 2: 设 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

$$AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m)$$

设 AB 列向量组的一个极大线性无关组为

$$A\beta_{i_1}, \dots, A\beta_{i_t}, \text{ rank}(AB) = t.$$

$$\therefore A\beta_i = x_1 A\beta_{i_1} + x_2 A\beta_{i_2} + \dots + x_t A\beta_{i_t}, i = 1, 2, \dots, m$$

$$\therefore A \cdot (\beta_i - \lambda_1 \beta_{i1} - \lambda_2 \beta_{i2} - \dots - \lambda_t \beta_{it}) = 0$$

设 $AX=0$ 的基础解系为 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$, $r = \text{rank}(A)$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可被 $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{it}, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 表出

$$\therefore \text{rank}(B) \leq \text{rank}(\beta_{i1}, \dots) \leq t + n - r$$

法3: 设 $\text{rank}(A) = r$, 则有

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

$$\therefore AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q B$$

$$= P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}$$

前 r 行

$$= \underset{\substack{\downarrow \\ \text{满秩可逆}}}{P} \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

n-r 行

$$\therefore \text{rank}(AB) = \text{rank} \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(B) - \text{rank} \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix} \leq n - r$$

$$\therefore \text{rank}(AB) \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(A) - n$$

例3 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足 $A^2=A$, 那么称 A 是幂等矩阵。证明: 数域 K 上 n 级矩阵 A 是幂等矩阵当且仅当

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

$$A^2 - A = 0, \quad \therefore \text{rank}(A^2 - A) = 0$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A^2 - A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = n,$$

$$\begin{pmatrix} A^2 - A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{①+②} \cdot A]{\text{①+②} \cdot (I-A)} \begin{pmatrix} A^2 - A & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{①+②} \cdot (I-A)]{\text{①+②} \cdot (I-A)} \begin{pmatrix} 0 & I-A \\ A & I_n \end{pmatrix}$$

$$n = \text{rank} \begin{pmatrix} A^2 - A & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A)$$

$$\text{而 } A(A - I) = 0$$

$$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) \leq n$$

$$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) = n$$

例4 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: 对于任意 $\beta \in \mathbb{R}^s$, 线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 一定有解。

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A')$$

$$\text{rank}(A'A) \leq \text{rank}(A'A, A'\beta) = \text{rank}(A' \cdot (A, \beta)) \leq \text{rank}(A') = \text{rank}(A'A)$$

例5 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 矩阵, 且 $A \neq 0$ 。证明: $\text{rank}(A) = 1$ 当且仅当 A

能表示成一个 s 维列向量和一个 n 维行向量的乘积。

$$\text{必要: } \text{rank}(A) = \text{rank}(\alpha\beta) \leq 1, \quad \therefore \text{rank}(A) = 1$$

$$\text{充分: } A = (k_1\beta_1, k_2\beta_1, \dots, k_n\beta_1) = \beta_1 \cdot (k_1, \dots, k_n)$$

例6 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

$$\textcircled{1} |A| \neq 0, \quad AA^* = |A|I, \quad |A| \cdot |A^*| = |A|^n$$

$$\textcircled{2} |A| = 0, \quad AA^* = 0, \quad \text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq n$$

$$\therefore \text{rank}(A^*) < n$$

$$\therefore |A^*| = 0$$

例7 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{当 } \text{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \text{当 } \text{rank}(A) < n-1. \end{cases}$$

证明 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $|A| \neq 0$, 由

$$\textcircled{1} \text{rank}(A) = n, \quad |A| \neq 0, \quad (A^*)^{-1} = A, \therefore |A^*| \neq 0, \quad \text{rank}(A^*) = n$$

$$\textcircled{2} \text{rank}(A) = n-1, \quad A \text{ 至少 } 1 \text{ 个 } n-1 \text{ 子式} \neq 0, \quad \text{rank}(A^*) \geq 1$$

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(A^*) \leq n.$$

$$\therefore \text{rank}(A^*) = 1$$

$$\textcircled{3} \text{rank}(A) < n-1, \therefore A^* = 0.$$

例8 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$(1) \text{ 当 } n \geq 3 \text{ 时}, (A^*)^* = |A|^{n-2} A;$$

$$(2) \text{ 当 } n = 2 \text{ 时}, (A^*)^* = A.$$

$$(1) \textcircled{1} |A| \neq 0, \quad AA^* = |A|I.$$

$$A^*(A^*)^* = |A^*|I = |A|^{n-1}I.$$

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A \quad (A^*)^* = |A|^{n-2}A.$$

$$\textcircled{2} |A| = 0, \quad |A^*| = 0 \quad \therefore (A^*)^* = 0$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A$$

例9 设 A, B 都是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$(AB)^* = B^*A^*$$

$$(AB)^*(i, j) = (-1)^{i+j} \cdot AB \cdot \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

$$= (-1)^{i+j} \cdot \sum_{1 \leq v_1, \dots, v_{n-1} \leq n} A \cdot \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, j-1, j+1, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{j-1}, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} B \cdot \begin{pmatrix} v_1, \dots, v_{n-1} \\ 1, -i+1, i+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{i+j} \cdot \sum_{k=1}^{n-1} A \cdot \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix} B \cdot \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{j+k} A \cdot \begin{pmatrix} \\ 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix} \cdot (-1)^{k+i} B \cdot \begin{pmatrix} \\ 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} A_{jk} \cdot B_{ki} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} A^*(k, j) \cdot B^*(i, k)
\end{aligned}$$

例 10 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, s \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX=B$ 有解的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, B).$$

$AX=B$ 有解

$$\Leftrightarrow A\vec{\gamma} = \vec{\beta}_i \text{ 有解, } i=1, 2, \dots, m.$$

$\therefore \beta_i$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 表出

例 11 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

对方程

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n = b_1 \\ nx_1 + \cdots + (n-1)x_n = b_2 \\ \vdots \\ 2x_1 + 3x_2 + \cdots + x_n = b_n \end{cases} \quad \text{记 } \sum_{i=1}^n x_i = S$$

$$\frac{n(n+1)}{2} \cdot S = \sum_{i=1}^n b_i, \quad \therefore S = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n b_i$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ 有 } S - nx_1 = b_1 - b_2, \quad \therefore x_1 = \frac{1}{n} (S - b_1 + b_2)$$

$$\therefore x_i = \frac{1}{n} (S - b_i + b_{i+1}), \quad i=1, 2, \dots, n-1$$

$$x_n = \frac{1}{n} (S - b_n + b_1)$$

$$AA^{-1} = I \Leftrightarrow A \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$$

$$\therefore a_i = \frac{1}{n} (S-1, S, \dots, S, S+1)^T$$

$\vdots$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} S-1 & S+1 & S & \cdots & S \\ S & S-1 & S+1 & \cdots & S \\ S & S & S-1 & \cdots & S \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ S+1 & S & S & \cdots & S-1 \end{bmatrix}$$

例 12 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 。

$$\begin{cases} S + a_1 x_1 = b_1 \\ S + a_2 x_2 = b_2 \\ \vdots \\ S + a_n x_n = b_n \end{cases} \quad x_i = \frac{b_i - S}{a_i}.$$

$$\therefore S = \sum_{i=1}^n \frac{b_i - S}{a_i} \quad \therefore \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \cdot S = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}$$

$$\therefore S = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1-S}{a_1} & -\frac{S}{a_1} \\ -\frac{S}{a_2} & \frac{1-S}{a_2} \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{S}{a_n} & -\frac{S}{a_n} \end{pmatrix}$$

例 13 解下述数域 K 上的矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

例 20 设 A 为 n 级可逆矩阵, $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 证明:

$$|A - \alpha \alpha'| = (1 - \alpha' A^{-1} \alpha) |A|.$$

$$\begin{aligned} |A - \alpha \alpha'| &= |A \cdot (I_n - A^{-1} \alpha \alpha')| \\ &= |A| \cdot |I_n - \underbrace{A^{-1} \alpha}_{n \times 1} \underbrace{\alpha'}_{1 \times n}| = |A| \cdot |I_1 - \alpha' A^{-1} \alpha| = (1 - \alpha' A^{-1} \alpha) \cdot |A| \end{aligned}$$

例 21 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 0 & 2a_1 & 3a_1 & \cdots & na_1 \\ a_2 & a_2 & 3a_2 & \cdots & na_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 2a_n & 3a_n & \cdots & (n-1)a_n \end{vmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot (1, 2, \dots, n) - \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -\text{diag}(a_1, \dots, a_n) & \left(I_n - (\text{diag}(a_1, \dots, a_n))^{-1} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot (1, 2, \dots, n) \right) \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \cdot \left(I_n - (1, 2, \dots, n) \cdot \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \right) \\ &= (-1)^n a_1 \cdots a_n \cdot \left(1 - \frac{n(n+1)}{2} \right) \end{aligned}$$

1. 设 n 级矩阵 $A \neq 0$, 证明: 存在一个 $n \times m$ 非零矩阵 B , 使 $AB=0$ 的充分必要条件为 $|A|=0$ 。

2. 设 B 为 n 级矩阵。 C 为 $n \times m$ 行满秩矩阵, 证明:

(1) 如果 $BC=0$, 那么 $B=0$;

(2) 如果 $BC=C$, 那么 $B=I$ 。

$$1. \quad AB=0 \Leftrightarrow (A\beta_1 \cdots A\beta_m)=0$$

$$\therefore A\beta_i=0, \quad i=1, 2, \dots, m$$

$$\Leftrightarrow n - \text{rank}(A) \geq \text{rank}(B)$$

$$\therefore \text{rank}(A) < n, \quad |A|=0$$

$|A|=0$. 则 $AX=0$ 有无穷多解, 取值构成 B

$$2. \quad (1) \quad \text{rank}(B) \leq n - \text{rank}(C) = 0$$

$$(2) \quad C(B-I)=0, \quad B-I=0, \quad B=I$$

3. 设 A, B, C 分别是 $s \times n, n \times m, m \times t$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B).$$

4. 证明: 数域 K 上的 n 级矩阵 A 是对合矩阵的充分必要条件是

$$\text{rank}(I+A) + \text{rank}(I-A) = n.$$

$$3, \quad \text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(C) - m$$

$$\text{rank}(B) \leq m, \quad \text{rank}(C) \geq \text{rank}(BC)$$

$$\therefore \text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B)$$

$$4, \quad (I+A)(I-A) = 0, \quad \text{rank}(I+A) + \text{rank}(I-A) \leq n.$$

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} I+A & 0 \\ 0 & I-A \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} I+A & I-A \\ 0 & I-A \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 2I & 0 \\ 0 & I-A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & (I+A)(I-A) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. 设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵. 证明: 如果 $\text{rank}(A) = 1$, 那么 $A^2 = kA$, 其中 k 是 K 中某个数.

6. 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 行满秩矩阵, 证明: 对于 K 上任意一个 $s \times m$ 矩阵 B , 矩阵方程 $AX = B$ 都有解.

$$5, \quad A = (k_1 d_1, k_2 d_1, \dots, k_n d_1)$$

$$A^2 = (k_1, k_2, \dots, k_n) d_1, \quad A = kA.$$

$$6, \quad AX = B \text{ 有解} \Leftrightarrow A\vec{Y} = \vec{\beta}_i \text{ 有解, } i=1, 2, \dots, m.$$

$$\therefore \text{rank}(A) = s, \therefore \text{线性方程组必定有解}$$

7. 求下述 n 级范德蒙矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \xi & \xi^2 & \dots & \xi^{n-1} \\ 1 & \xi^2 & \xi^4 & \dots & \xi^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \dots & \xi^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$$

其中 $\xi = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

8. 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} a & a+1 & a+2 & \dots & a+(n-1) \\ a+(n-1) & a & a+1 & \dots & a+(n-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a+1 & a+2 & a+3 & \dots & a \end{pmatrix},$$

$$\frac{(2a+(n-1)) \cdot n}{2} S = \sum_{i=1}^n b_i \quad S = \frac{2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i}{(2a+(n-1))n}$$

$$S - n x_i = b_i - b_{i+1}$$

$$x_i = \frac{1}{n} (S - b_i + b_{i+1}), \quad i=1, \dots, n-1$$

$$x_n = \frac{1}{n} (S - b_n + b_1)$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} s^{-1} & s & \cdots & s \\ s & s^{-1} & \cdots & s \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s^{-1} & s & \cdots & s^{-1} \end{bmatrix}$$

9. 解下述数域 K 上的矩阵方程:

$$X \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}.$$

10. 在 K^2 中取两个基:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 使得 $A\alpha_i = \beta_i, i=1,2$ 。

$$9. \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} X' = \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 4 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 9 \\ 6 & 8 & 4 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore X' = \begin{bmatrix} c_1 & c_1 \\ \frac{1}{4}(2-3c_1) & \frac{1}{4}(9-3c_1) \end{bmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} c_1 & \frac{1}{4}(2-3c_1) \\ c_1 & \frac{1}{4}(9-3c_1) \end{bmatrix}$$

10,

$$A' \alpha_i = \beta_i'$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A' = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

11. 求下述 n 级矩阵 A 的逆矩阵 ($n \geq 2$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 。

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{b_{i-1}}{a_{i-1}}, \quad i=2, 3, \dots, n \\ x_1 &= \frac{b_n}{a_n} \end{aligned}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & & & & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ 0 & \vdots & & \frac{1}{a_{n-1}} & \end{pmatrix}$$

12. 证明: 分块对角矩阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$ 可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个子矩阵 A_i 都可逆, 并且当 A 可逆时, 有 $A^{-1} = \text{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1}\}$ 。

13. 设 $A = \text{diag}\{a_1 I_{n_1}, a_2 I_{n_2}, \dots, a_s I_{n_s}\}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是两两不等的数。证明: 与 A 可交换的矩阵一定是分块对角矩阵 $\text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$, 其中 B_i 是 n_i 级方阵, $i=1, 2, \dots, s$ 。

14. 设 A, D 分别是 r 级、 s 级方阵, 且 A 可逆, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

15. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

16. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 且 $AB=BA$ 。证明

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

$$\begin{aligned} 14. \quad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{1} A^{-1}} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} -\textcircled{1}C} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A^{-1}C & I \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$15. \quad \left| \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right| (1, 2, \dots, n) = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$$

$$= \left| -\text{diag.}(1, 2, \dots, n) \cdot \left(I_n - \text{diag.}(1, \dots, n)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ i \end{bmatrix} (1, \dots, n) \right) \right|$$

$$= (-1)^n \cdot n! \cdot (1 - n)$$

$$16, \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \cdot A} \begin{pmatrix} A & -B \\ AB & A^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{1} \cdot B} \begin{pmatrix} A & -B \\ 0 & A^2 + B^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_n & \\ & A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -B \\ & A^2 + B^2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore |A| \cdot | \quad | = |A| \cdot |A^2 + B^2|$$

17. 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & 1 + a_n b_n \end{vmatrix}$$

18. 设 B, C 分别是实数域上的 $n \times s, n \times (n-s)$ 矩阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} B'B & B'C \\ C'B & C'C \end{vmatrix} \leq |B'B| |C'C|$$

$$\left| I_n + \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} (b_1, \dots, b_n) \right| = \left| I_1 + (b_1, \dots, b_n) \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \right|$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

$$18, \left| \begin{pmatrix} B' \\ C' \end{pmatrix} (B, C) \right| = |A'A|, A = (B, C)$$

19. 设

$$A = \begin{pmatrix} \overbrace{1 \ 0 \ \cdots \ 0}^{n-1} & \overbrace{a \ b \ 0 \ \cdots \ 0 \ 0}^n \\ 0 \ 1 \ \cdots \ 0 & 0 \ a \ b \ \cdots \ 0 \ 0 \\ \vdots \ \vdots \ \vdots & \vdots \ \vdots \ \vdots \ \vdots \ \vdots \\ 0 \ 0 \ \cdots \ 1 & 0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ a \ b \\ \overbrace{n \ 0 \ \cdots \ 0}^{n-1} & \overbrace{a \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ 0}^n \\ 0 \ n \ \cdots \ 0 & 0 \ a \ 0 \ \cdots \ 0 \ 0 \\ \vdots \ \vdots \ \vdots & \vdots \ \vdots \ \vdots \ \vdots \ \vdots \\ 0 \ 0 \ \cdots \ n & 0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ a \ 0 \\ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 & n \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ a \end{pmatrix}$$

求 $|A|$ 。

$$A = \begin{bmatrix} I_{n-1} & B \\ 0 & D \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

20. 证明: 如果 B 是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵, 那么矩阵方程 $BX = 0_{s \times m}$ 只有零解。

21. 设 A, B, C, D 都是 n 级矩阵, 且 C 或 D 可逆。证明: 如果 $CD = DC$, 那么

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - BC|.$$

$$BX = 0, \quad \text{rank}(B) = r, \quad \text{解空间维数为 } r - r = 0$$

21. 12分

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{0 - ②BD^{-1}} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \cdot |A - BD^{-1}C| = |AD - BC|$$

C 可逆

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & B - AC^{-1}D \\ C & D \end{pmatrix} = (-1)^{2n} \cdot |C| \cdot |B - AC^{-1}D|$$

22. 设 A 是 n 级矩阵, 证明: $(A')^* = (A^*)'$; 若 A 可逆, 则 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$ 。

23. 设 α, β 都是 n 维列向量, 证明: 如果 $\alpha'\beta \neq -1$, 那么 n 级矩阵 $I_n + \beta\alpha'$ 是可逆的。

24. 设 α, β 都是 n 维列向量, 证明: 如果 $\alpha'\beta = -1$, 那么矩阵 $I_n + \beta\alpha'$ 的秩等于 $n-1$ 。

$$23, \quad |I_n + \beta\alpha'| = |I_1 + \alpha'\beta| \neq 0$$

$$24, \quad |I_n + \beta\alpha'| = 0, \quad \therefore \text{rank} < n.$$

$$\begin{pmatrix} I_n + \beta\alpha' & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} =$$

例5 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 矩阵, 其中 $m > n$ 。证明: 如果 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 那么 A 可以唯一分解成

$$A = QR,$$

其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 是主对角元都为正数的 n 级上三角矩阵, 这称为 QR -分解。

由于列向量组线性无关, $\therefore$ 可以进行施密特正交化

$$\alpha_i = \beta_i + \sum_{k=1}^{i-1} \frac{(\alpha_i, \beta_k)}{(\beta_k, \beta_k)} \beta_k, \quad \text{令 } b_i = \frac{(\alpha_i, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} > 0$$

$$\begin{aligned} \therefore (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \cdot \begin{bmatrix} 1 & b_1 & b_2 & & \\ 0 & 1 & b_1 & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \\ &= (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \cdot \begin{bmatrix} |\beta_1| & b_1|\beta_2| & & & \\ & |\beta_2| & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & |\beta_n| \end{bmatrix} \end{aligned}$$

若存在 $A = \alpha_1 R_1$, 则 $\alpha R = \alpha_1 R_1$, $\therefore Q = \alpha_1 R_1 R^{-1} = \alpha_1 R_0$, 其中 R_0 是上三角矩阵, 易知 R_0 元素为正

$$\text{令 } R_0 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & & \\ & c_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_{nn} \end{bmatrix}$$

设 $\alpha_1 = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$

$$\alpha_1 R_0 = (c_{11}\delta_1, c_{12}\delta_1 + c_{22}\delta_2, \dots)$$

$$\therefore c_{11}\delta_1 = \eta_1, \quad \text{而 } (\eta_1, \eta_1) = 1. \quad \therefore c_{11}^2 (\delta_1, \delta_1) = 1, \quad \therefore c_{11} = 1$$

$$c_{11}c_{12} + c_{11}c_{22}(\delta_1, \delta_2) = c_{11}c_{12} = 0. \quad \therefore c_{12} = 0$$

$$c_{11}^2 + c_{22}^2 = 1, \quad c_{22} = 1$$

例6 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 列满秩矩阵, 它可分解成

$$A = QR,$$

其中 Q 是列向量组为正交单位向量组的 $m \times n$ 矩阵, R 为主对角元都为正数的上三角矩阵。证明对于任意 $\beta \in \mathbb{R}^m$, $R^{-1}Q'\beta$ 是线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 的唯一解。

$$\text{设 } Q = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n), \quad Q' = \begin{bmatrix} \eta_1' \\ \eta_2' \\ \vdots \\ \eta_n' \end{bmatrix}$$

$$Q'Q = I_n,$$

$$A'A = R'Q'QR = R'I_nR, \quad \therefore |A'A| = |R'| \cdot |R| > 0.$$

$\therefore$ 方程有唯一解

$$A'A \cdot R^{-1}Q'\beta = R'R \cdot R^{-1}Q'\beta = A'\beta. \quad \therefore R^{-1}Q'\beta \text{ 是解}$$

例 8 设 A 是 n 级正交矩阵, 证明:

(1) 如果 $|A|=1$, 那么 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式;

(2) 如果 $|A|=-1$, 那么 A 的每一个元素等于它自己的代数余子式乘以 -1 。

$$(1) A' = A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = A^* \therefore A = A^{**}$$

(2)

例 14 设 A 是实数域上的一个 $s \times n$ 非零矩阵, A 的行空间记作 U ; 齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间记作 W 。证明: U 中每一个向量的转置与 W 中任一向量正交。

$$U = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{bmatrix} \eta_1 = \begin{bmatrix} \alpha_1 \eta_1 \\ \alpha_2 \eta_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \eta_1 \end{bmatrix} = 0 \therefore \alpha_i \eta_1 = 0$$

$$\text{设 } \beta \in U, \text{ 则 } \beta = k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s$$

$$\eta \in W, \text{ 显然 } (\beta, \eta) = k_1 (\alpha_1, \eta) + \dots + k_s (\alpha_s, \eta) = \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \eta = 0$$

例 18 设 U 是欧几里得空间 R^n 的一个子空间。令

$$P_U: R^n \longrightarrow R^n$$

$$\alpha \longmapsto \alpha_1,$$

其中 $\alpha_1 \in U$, 并且 $\alpha - \alpha_1 \in U^\perp$, 则称 P_U 是 R^n 在 U 上的正交投影, 把 α_1 称为向量 α 在 U 上的正交投影。证明: 对于 $\alpha \in R^n, \alpha_1 \in U$ 是 α 在 U 上的正交投影当且仅当

$$|\alpha - \alpha_1| \leq |\alpha - \gamma|, \forall \gamma \in U.$$

$$\text{① 必要性: } \forall \beta \in U, (\beta, \alpha - \alpha_1) = 0,$$

$$\therefore (\alpha - \alpha_1, \alpha_1 - \gamma) = 0.$$

$$|\alpha - \gamma|^2 = (\alpha - \gamma, \alpha - \gamma) = (\alpha - \alpha_1 + \alpha_1 - \gamma, \alpha - \alpha_1 + \alpha_1 - \gamma)$$

$$= |\alpha - \alpha_1|^2 + |\alpha_1 - \gamma|^2 + 2(\alpha - \alpha_1, \alpha_1 - \gamma)$$

$$= |\alpha - \alpha_1|^2 + |\alpha_1 - \gamma|^2 \geq |\alpha - \alpha_1|^2$$

$$\therefore |\alpha - \gamma| \geq |\alpha - \alpha_1|$$

$$\text{② 充分性: 若 } |\alpha - \alpha_1| \leq |\alpha - \gamma|,$$

$$\alpha - \gamma - (\alpha - \alpha_1) = \alpha_1 - \gamma$$

$$(\alpha - \gamma - (\alpha - \alpha_1), \alpha - \gamma - (\alpha - \alpha_1)) = (\alpha - \gamma)^2 + (\alpha - \alpha_1)^2 - 2(\alpha - \gamma, \alpha - \alpha_1)$$

例 19 设 A 是实数域上的一个 $m \times n$ 矩阵, $m > n, \beta \in R^m$ 。如果 $X_0 \in R^n$ 使得 $|\beta - AX_0|^2 \leq |\beta - AX|^2, \forall X \in R^n$, 那么称 X_0 是线性方程组 $AX = \beta$ 的最小二乘解。证明: X_0 是 $AX = \beta$ 的最小二乘解当且仅当 X_0 是线性方程组

$$A'AX = A'\beta$$

的解。

设 U 是 A 的列空间, $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$.

Ax_0 是 β 在 U 上的投影

$$\forall \alpha_i \in U, (\alpha_i, \beta - Ax) = 0$$

$$\therefore \Leftrightarrow \alpha_i' \cdot (\beta - Ax) = 0.$$

$$\Leftrightarrow A' \cdot (\beta - Ax) = 0.$$

$$\Leftrightarrow A'Ax = A'\beta.$$

2. 证明: 在欧几里得空间 R^n 中, 如果 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都正交, 那么 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任一线性组合也正交。

3. 证明: 在欧几里得空间 R^n 中, 如果 α 与自身正交, 那么 $\alpha = 0$ 。

$$\alpha' \alpha = 0. \quad \alpha_i^2 = 0. \quad \alpha_i = 0$$

7. 证明: 如果正交矩阵 A 是分块上三角矩阵, 那么 A 是分块对角矩阵, 并且 A 的主对角线上的所有子矩阵都是正交矩阵。